

THE 8TH KB FUTURE FINANCE A.I. CHALLENGE

# 「다 됐나요?」

은행 앱이 말해주지 않는 실패 원인 판정 서비스

팀명 다 됐나요 · 2인

제8회 KB Future Finance A.I. Challenge

2026-07-29

# 1. 우리가 만드는 것

## 1.0 이름 (확정)

| 구분          | 표기                                    |
|-------------|---------------------------------------|
| 서비스명        | 「다 됐나요?」                              |
| 과제명 (참가신청서) | 「다 됐나요?」 — 은행 앱이 말해주지 않는 실패 원인 판정 서비스 |
| 팀명          | 다 됐나요                                 |

**작명 근거** — 사용자가 조치를 하나 끝내고 재시도하며 던지는 질문이 그대로 이름이다. "하나 풀었는데 또 있더라"는 팀장의 실제 경험(2026-07-26)에서 나왔고, **앱이 끝내 대답해주지 않는 질문**이라는 점에서 서비스의 존재 이유와 일치한다.

역대 1~7회 입상작 대조: 「KBeep」·「PhiNo」·「cheKB」 등 **영문 조어 다수**, KB 접두어 7건 이상, 순한국어는 「깨비 할머니 통장」·「깨.깨?깨!」 정도. **질문형 이름은 0건**이다.

**⚠ 팀명 표기 주의** - 공식 FAQ: "팀명은 참가신청서에 기재된 내용을 기준으로 최종 관리" → **사이트 회원가입 팀명 = 참가신청서 팀명**이 글자 단위로 같아야 한다. - 팀명에는 특수문자(「」, ?)를 넣지 않는다. 폼·파일명·시스템에서 깨질 수 있다. - 서비스명(꺾쇠·물음표 포함)은 문서·화면에만 쓴다.

## 1.1 한 줄

은행 앱은 "왜 안 되는지"를 말하지 않는다. 우리는 **흩어진 약관·이용조건을 기계가 판정할 수 있는 규칙**으로 바꿔, 지금 무엇에 막혔는지 근거와 함께 지목한다.

## 1.2 ★ 정확한 포지셔닝 — 서비스가 아니라 자산이다

이 제안의 산출물은 **앱 화면이 아니다**. 화면은 자산을 보여주는 창일 뿐이다.

진짜 산출물 ①

조건 트리 (Condition Tree)

- = 흩어진 약관·FAQ·이용조건에서 추출한, 판정 가능한 규칙 자산
- 앱·챗봇·상담원 화면·심사 시스템 어디에나 꽃힌다

진짜 산출물 ②

그 자산을 생산하는 파이프라인

- = 문서를 넣으면 조건 트리가 나오는 자동 변환 엔진
- 상품이 늘어나도 사람이 규칙을 손으로 안 쓴다

"이거 KB가 내부에서 만들면 되는 거 아닌가요?" → 네, **KB가 만드셔야 합니다**. 저희가 제안하는 건 서비스가 아니라 **방법론과 자산**입니다. 조건 트리는 한 번 만들면 앱·챗봇·상담원 화면에 모두 재사용됩니다.

### 1.3 슬로건 (기술설명서에 그대로)

1. "확인하세요"와 "확인해드렸습니다"의 차이
2. "KB는 안내하고 있습니다. 연 2회. 문제는 계좌를 만들려는 그날이 그 2회 중 하루가 아니라는 것입니다."
3. "역대 팀들은 약관을 사람에게 쉽게 설명했습니다. 우리는 약관을 기계가 판정할 수 있게 만듭니다."

## 2. 문제 — 전부 검증된 근거

### 2.1 1차 증언 (현찬 본인)

| # | 상황                      | 행동           | 결과           |
|---|-------------------------|--------------|--------------|
| 1 | 해외결제. 하나 풀었는데 또 있었음     | 네이버 검색       | 시행착오         |
| 2 | 신분증 촬영이 "빛 반사"로 계속 실패   | 재촬영 반복       | 포기 → 나중에 재시도 |
| 3 | 쿠폰함·해외거래정지 둘 다 검색으로 도달  | 메뉴 탐색 실패 2/2 | —            |
| 4 | 쿠폰함 도달 후 '쿠폰 구독'이 뭔지 모름 | 추측           | 미사용          |

### 2.2 KB 공식 근거 (원문 확인)

#### (A) 해외결제 조건 7종 — m.kbcard.com 해외이용 FAQ

| 조건                                                                                                         | 설정 화면<br>노출 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 해외거래정지 해제                                                                                                  | ✓           |
| 해외원화결제(DCC) 차단 해제                                                                                          | ✓           |
| 카드 뒷면 서명                                                                                                   | ✗ FAQ에만     |
| 카드-여권 영문명 일치                                                                                               | ✗ FAQ에만     |
| 유효기한 (체류 중 만료 X)                                                                                           | ✗ FAQ에만     |
| 한도 — 체크: 현금인출 1회 100만 / 가맹점이용 1회 600만 / 1일 600만 / 월한도(현금인출) 2,000만 (상당 USD)<br>신용: 국내 잔여한도를 실시간 환율로 USD 환산 | ✗ FAQ에만     |
| T&E(호텔·항공·렌터카) 회원별 누적 600만 상당 USD 이내                                                                       | ✗ FAQ에만     |

#### (B) KB Pay 실측 (현찬, 2026-07-27)

- 검색으로 "해외거래정지" 도달 (메뉴로 못 찾음)
- 화면엔 정지범위 2종만: 해외거래정지 전체 / 해외원화결제 차단 전체

- 각각 해제해야 결제 가능. "둘 다 해제해야 한다"는 안내 없음
- → 설정 화면 2개 vs 사람이 FAQ에서 찾아낸 조건 7개
- → 이후 파이프라인이 같은 문서를 자동 추출하자 조건은 11개가 됐다.

사람이 손으로 훑을 때 4개(IC칩 비밀번호 등록·명의도용 차단·카드 잠금·1일 한도)를 놓쳤다. 문제가 예상보다 컸다는 뜻이고, 동시에 사람이 직접 대조하는 방식의 한계이기도 하다.

#### (C) 비대면 계좌개설 안심차단 — obank.kbstar.com 보안센터 (원문)

| 항목    | 원문                                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| 정의    | 개인의 비대면 계좌개설 거래를 차단하는 서비스<br>※ 은행·저축은행·농수신협·새마을금고·산림조합·우체국 동시 적용 |
| 신청    | 영업점, KB스타뱅킹/인터넷뱅킹, KB스타기업뱅킹                                      |
| 해제    | "서비스 해제는 영업점에서만 가능합니다."                                          |
| 적용 계좌 | 수시입출금식(외화계좌·증권사 제휴 연계계좌·골드투자통장 포함), 개인사업자용                       |
| 상태 고지 | "신청 상태를 연 2회 알려드립니다."                                            |
| 상태 조회 | 한국신용정보원 본인신용정보 열람서비스                                             |

#### (D) 검색 실측 (현찬, 2026-07-27)

- "해외결제 안돼요" → FAQ 몇 개 노출. "별 도움 안 됨"
- → 검색은 작동한다. 다만 일반론을 준다. "확인하세요" 라고 말할 뿐 확인해주지 않는다.

## 2.3 문제 정의

은행 앱의 실패는 증상만 말하고 원인을 말하지 않는다. 조건은 여러 문서·메뉴·앱에 흩어져 AND로 걸려 있는데, 앱은 "지금 무엇이 안 됐는지"를 알려주지 않는다. 정보가 없어서가 아니다. 정보가 필요한 자리에 없어서다.

## 2.4 왜 아무도 안 고쳤나

1. 앱이 조직도를 반영한다 — 해외결제 설정은 KB Pay에, 계좌는 스타뱅킹에. 고객 목표는 부서를 가로지르는데 이어줄 주체가 없다.
2. 검색은 일반론만 준다 — FAQ는 "확인하세요"라고 말한다. 확인은 사용자 몫이다.
3. 고지 주기와 필요 시점이 어긋난다 — 안심차단은 연 2회 고지. 계좌를 만들려는 날이 그 2회 중 하루일 확률은 극히 낮다.
4. 아무도 측정하지 않았다 — push 지표(발송·오픈·클릭)로 성과를 잴다. pull로 넘어와 실패한 고객은 어느 지표에도 안 잡힌다.

→ 유형: "아무도 측정을 안 해서". 기술 부재도, 수익성 문제도 아니다.

## 2.5 하한선 논증

AI를 개발하는 20대 공학도조차 앱 내 검색을 두 번 써야 했고, 결국 포기했다. 이것이 문제의 하한선이다. 조건이 더 나쁜 사용자에게는 더 심각할 것으로 추정된다. (정량 미검증 — 추정으로 명시)

## 2.6 안심차단의 역설

KB 공식 콘텐츠 제목: "비대면 계좌개설 **안심차단**으로 보이스피싱 피해 예방하기" → 보호 목적으로 켜 기능이, 그 사람의 비대면 금융을 전 금융권에서 막는다. 그리고 그 사실은 연 2회만 고지된다.

## 2.7 고령층은 주제가 아니라 기대효과다

| 역대 고령층 과제 (2·5·7회 입상) |                              | 본 시스템        |
|-----------------------|------------------------------|--------------|
| 접근                    | 화면을 쉽게 만든다 (종이통장 UI, 목소리 인증) | 왜 안 되는지 알려준다 |
| 대상                    | 특정 계층 전용 UI                  | 연령 무관. 동일 엔진 |

"저희는 화면을 쉽게 만들지 않습니다. 왜 안 되는지를 알려줍니다." → 7회 입상작 '깨비 할머니 통장'과 충돌하지 않으면서 접근성 효과를 기대효과로 서술.

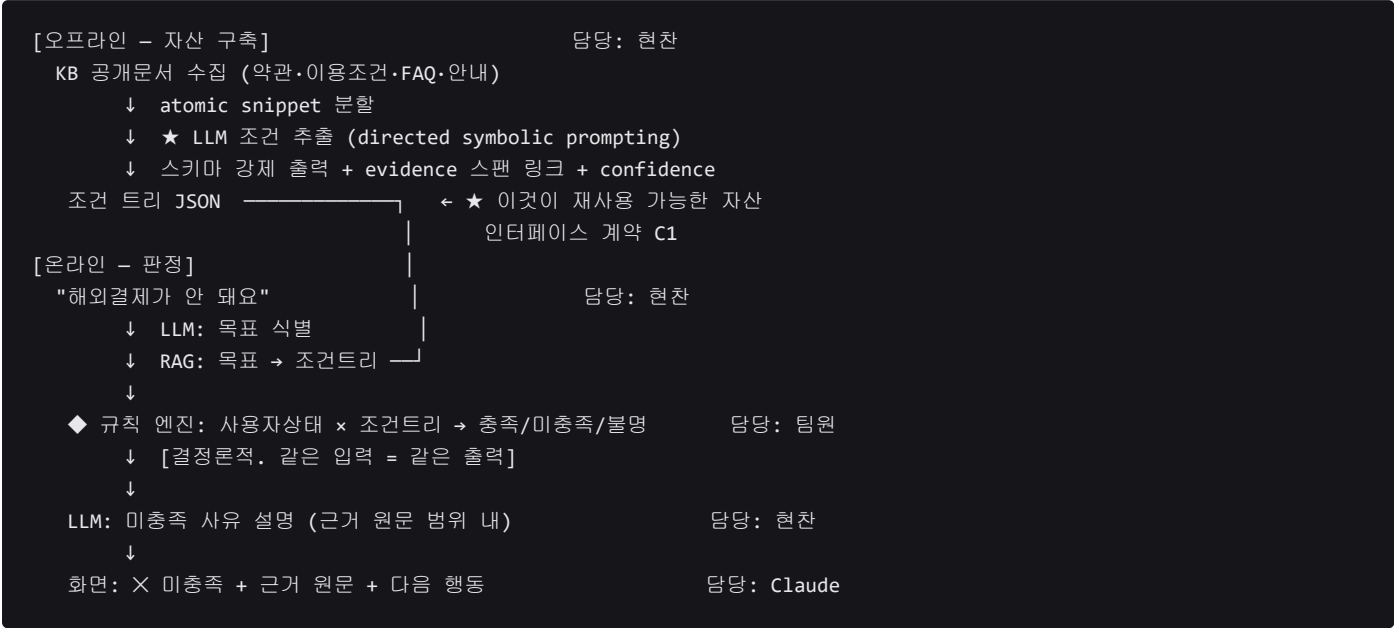
### 3. 역대 1~7회 중복 검증 (입상작 회피)

| 우리 요소       | 역대 과제                   | 결과        | 결정적 차이                                       |
|-------------|-------------------------|-----------|----------------------------------------------|
| 약관 처리       | 1회 약관 자동 분류기            | 입상        | 그들 추출·분류 / 우리 실행 규칙 변환 + 상태 판정               |
| 약관 설명       | 6회 KB:OT                | 입상        | 그들 쉽게 설명 / 우리 설명 안 함. 어느 조항에 걸렸는지만 지목        |
| 문서 검색       | 5회 KB DocSearch         | 입상        | 행원용 / 우리 고객용 + 판정                            |
| 법규 검색       | 4회 KB Sallow-LiivAssist | 입상        | 직원용 / 우리 고객용                                 |
| 소비자 문제      | 7회 권익보호 에이전트·분쟁민원 어시스턴트 | 입상<br>실패  | 사후 민원 / 우리 사전 실행 실패                          |
| 챗봇          | 3회 LiivBERT, 1회 유사도 답변  | 입상/<br>본선 | 답변 / 우리 판정                                   |
| 비대면<br>본인확인 | 4회 GAN단한 비대면 본인확인       | 본선진<br>출  | 신분증 이미지 처리 / 우리 이미지 안 건드림. 촬영이 문제가 아닌 경우를 찾음 |
| 혜택·마케팅      | 3·5·6·7회 다수             | 입상<br>다수  | push 최적화 / 우리 pull 판정                        |
| 고령층         | 2·5·7회 (7회 입상)          | 입상        | 전용 UI 제작 / 우리 연령 무관 동일 엔진                    |

"고객이 앱에서 실행에 실패했을 때 그 원인을 판정하는 과제"는 7개년 70여 팀 중 0건.

## 4. 시스템 설계

### 4.1 파이프라인



### 4.2 AI / 규칙 분담 — ★ 기술 적정성의 핵심

| 단계           | 담당             | 근거                           |
|--------------|----------------|------------------------------|
| 조건 문장 식별·구조화 | LLM + 스키마 강제   | 비정형 자연어, 예외구조("다만 ~인 경우 제외") |
| 문서 간 조건 병합   | 규칙 + 임베딩 유사도   |                              |
| 질의 → 목표 식별   | LLM            | 모호한 표현                       |
| 목표 → 조건트리 검색 | RAG            |                              |
| 충족/미충족 판정    | 규칙 엔진(코드)      | ★ 실행 시점 LLM 판단 금지. 재현성 확보    |
| 미충족 사유 설명    | LLM + 근거 원문 강제 | 검색된 원문 밖 생성 금지               |

판정은 절대 LLM이 하지 않는다. 동일 입력 N회 반복 일치율을 측정해 증거로 제출한다.

### 4.3 기술 신규성 — 일반 RAG와의 차이

|         |                         |           |
|---------|-------------------------|-----------|
| 일반 RAG: | 질의 → 문서 검색 → 답변 생성      | (생성이 종착점) |
| 우리:     | 질의 → 조건 검색 → 판정 실행 → 근거 | (실행이 종착점) |

검색 결과가 텍스트로 소비되지 않고 실행 가능한 술어(predicate)로 소비된다. → Retrieval-Augmented **Generation**이 아니라 Retrieval-Augmented **Verification**.

## 4.4 ★ 실제와 가상의 경계 (데모에 명시)

의심받을 것을 먼저 밝힌다. 데모 화면 상단에 배지로 표시한다.

| 구분 | 내용                               | 상태                |
|----|----------------------------------|-------------------|
| 실제 | 조건 트리 — KB 공개문서에서 자동 추출 (수집일 명시) | ✔ 진짜              |
| 실제 | 판정 엔진 — 결정론적 규칙 평가               | ✔ 진짜              |
| 실제 | 근거 원문 — 수집한 문서의 실제 문장            | ✔ 진짜              |
| 가상 | 사용자 상태 — 데모 프로필                  | ⚠ 실 연동엔 내부 API 필요 |

이 시스템에서 "가짜"는 사용자 상태 하나뿐이다. 나머지는 전부 실제 문서에서 나온다.

## 5. 데모 시나리오 2종 — 하나의 엔진, 두 케이스

순서에 의도가 있다. 흔한 문제로 규모를 세우고, 극단적 사례로 임팩트를 찍는다.

### 5.1 시나리오 ① 해외결제 — 흔한 문제

대상 규모: 해외직구·해외 구독 서비스(AI 도구 포함) 이용자 전반

아래는 **실제 산출물**이다. 조건 11개는 KB 공개문서에서 자동 추출해 검수를 통과한 것이고, 판정·계획은 규칙 엔진이 계산한 값이다. ( data/trees/overseas\_payment\_online.json )

사용자: "해외 결제가 안 돼요"

판정 — 조건 11개 중 미충족 3 · 확인불가 1

✕ 해외원화결제(DCC) 차단 해제 → 앱에서 가능: KB Pay [근거 3곳 ▼]  
✕ 해외거래정지 해제 → 앱에서 가능: 같은 화면 별도 항목 [근거 4곳 ▼]  
✕ IC칩 비밀번호 등록 → 앱에서 불가: 영업점 또는 ATM [근거 5곳 ▼]  
✓ 카드 잠김 없음 · 명의도용 차단 해제 · 뒷면 서명  
✓ 1일 / 1회 / T&E 누적 한도 · 카드 유효기한  
? 카드-여권 영문명 일치 (여권 정보 미보유)

— 하나만 풀면 되나요? —

DCC 차단만 해제 → 여전히 안 됩니다 · 필수 조건 2개 남음  
해외거래정지만 해제 → 여전히 안 됩니다 · 필수 조건 2개 남음  
앱에서 할 수 있는 것 모두 → 여전히 안 됩니다 · 필수 조건 1개 남음  
3개 모두 → 됩니다

⚠ 3개를 모두 해결해야 합니다. 그중 1개는 앱에서 할 수 없어  
그것이 전체 소요를 결정합니다 — 먼저 시작하세요.



- 설정 화면에 보이는 2개 + 보이지 않는 9개를 한 자리에서 판정
- 마지막 두 블록이 핵심 — 앱이 결코 해주지 않는 말

("하나 풀어도 안 됩니다" / "이건 앱에서 못 풉니다")

- ? (확인 불가)를 일부러 화면에 노출한다. 전부 ✓/✗로만 채우면 그게 오히려 거짓말이다
- 이 계획 계산에도 LLM을 쓰지 않는다. 판정 결과를 집합 연산으로 다시 평가할 뿐이며,

없는 사용자 값을 지어내지 않는다 ( src/judge/simulate.py )

## 5.2 시나리오 ② 비대면 계좌개설 — 극단적 사례

⚠ 범위 주의: 이 시나리오는 "안심차단"에 한정하지 않는다. 계좌개설 실패 원인 여러 개를 한 번에 판정하고, 안심차단은 그중 가장 극단적인 항목으로 등장한다. (한 가지 원인에 올인하면 "그거 몇 명이나 겪나요?"에 무너진다)

앱: "신분증이 인식되지 않습니다. 다시 촬영해 주세요."

↳ 사용자는 재촬영을 반복하다 포기한다

우리: 계좌개설 가능 조건 판정

✗ 비대면 계좌개설 안심차단 ON

- 앱에서 해제 불가 — 영업점 방문 필요
- 전 금융권 공통 적용 (타행·증권사도 동일)

[근거] KB 보안센터 안심보안서비스 원문 ▾

✓ 신분증 촬영 품질

✓ 본인명의 휴대폰 인증

? 최근 계좌개설 이력 — 확인 불가 (내부 데이터 필요)

→ "다시 촬영해도, 다른 은행에 가도 개설되지 않습니다."

- ? (불명) 항목을 일부러 보여준다. 모르는 건 모른다고 하는 것이 이 시스템의 설계 원칙

## 5.3 두 시나리오의 대칭

|         | ① 해외결제                 | ② 계좌개설                 |
|---------|------------------------|------------------------|
| 역할      | 규모 — 흔한 문제             | 임팩트 — 극단적 사례           |
| 앱이 하는 말 | (결제 실패, 원인 미고지)        | "다시 촬영해 주세요"           |
| 사용자 행동  | 하나 해제 → 재시도 → 실패 → 재탐색 | 재촬영 반복 → 포기            |
| 실제 구조   | 둘 다 해제해야 함             | 아무리 찍어도 안 됨. 영업점 방문 필요 |
| 근거      | KB Pay 실측 + 공식 FAQ     | KB 보안센터 공식 원문          |
| 증언      | 현찬 본인                  | 현찬 본인                  |

→ 둘 다 "시도한 해결책이 구조적으로 통하지 않는 상황".

## 6. 선행연구 계보

### 6.1 재활용 (팀원 원안에서, 원문 검증 완료)

| 논문                                                             | 검증                | 우리 활용                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Gao et al., <i>RAG Survey</i> (2312.10997)                     | ✅ 원문 대조           | RAG 3요소·청크 분할 근거          |
| Zhou et al., <i>Trustworthiness in RAG</i> (2409.10102)        | ✅ 6개 차원 확인        | 투명성·프라이버시 → 근거 표시·마스킹     |
| Wang et al., <i>OmniEval</i> (2412.13018)                      | ✅ 5과제·16주제·87.47% | 금융 RAG 평가(규칙+LLM 혼합)      |
| Kalra et al., <i>HyPA-RAG</i> (2409.09046, <b>NAACL 2025</b> ) | ✅ 확인              | 법률 도메인 환각 방지              |
| Landolsi et al., <i>CAPRAG</i> (2501.13993)                    | ✅ 확인              | 은행 도메인 RAG 선행사례           |
| Li et al., <i>LexRAG</i> (2502.20640)                          | ✅ 1,013/17,228 확인 | 전문가 주석 구축, LLM-as-a-judge |

⚠ Shin et al.(2311.16466)은 "시사한다" → "입증했다" 로 강화 인용됨. 민원 도메인이라 **폐기**. ❌ 폐기: Shin, Vaishnav, CaseGPT, LawPal

### 6.2 신규 계보 — document-to-rule (우리 코어의 직계)

6편 모두 arXiv 원문 확인 완료 (2026-07-27). 검색 요약과 원문이 달랐던 항목은 아래에 정정 표시.

| 논문                                                                                                                                               | 원문 확인된 내용                                                                                                                                      | 우리와의 관계                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Executable Governance for AI</i> (2512.04408)<br>Datla 외 · <b>AAAI-26 AI Governance Workshop</b>                                              | Policy-to-Tests(P2T). 자연어 정책문서 → 정규화된 기계판독 규칙. DSL이 <b>hazards-scope-conditions-exceptions-required evidence</b> 인코딩. HIPAA 기반 평가              | 조건트리 스키마의 직계                                                                                                |
| <i>De Jure: Iterative LLM Self-Refinement for Structured Extraction of Regulatory Rules</i> (2604.02276)<br>Guliani 외 · 2026-04                  | 4단계: 구조화 마크다운 정규화 → 규칙 단위 의미분해 → <b>19차원 다중기준 평가</b> → 재생성 예산 내 반복수정. RAG 규정준수 QA에서 73.8~84.0% 선호도                                             | 추출 파이프라인의 직계                                                                                                |
| <i>Toward Robust Legal Text Formalization into Defeasible Deontic Logic using LLMs</i> (2506.08899)<br>Horner-Mateis-Governatori-Ciabattoni · v3 | atomic snippet 분할 → deontic rule 추출 → 구문·의미 일관성 평가 → <b>2단계 refinement. ★ 호주 통신소비자보호규약(Telecommunications Consumer Protections Code)</b> 으로 평가 | 청킹·검증 루프.<br>소비자보호 약관 형식화 =<br>우리과 인접 도메인                                                                   |
| <i>Towards Trustworthy Legal AI through LLM Agents and Formal Reasoning</i> (2511.21033)<br>Chen-Cai-Hou-Dong                                    | <b>L4L 프레임워크</b> 4단계: LLM이 법조문을 논리 제약으로 자동 형식화 → 역할 분화 에이전트가 사건을 논증 튜플로 → <b>SMT 솔버 검증</b> → 판사 에이전트 통합                                        | "LLM 추출 + 결정론적 검증" <b>철학 동일</b><br>(정정: 초록에 <i>typed schema</i> 명시 없음 — 본문 확인 필요)                           |
| <i>A Neuro-Symbolic Framework for Accountability in Public-Sector AI</i> (2512.12109)<br>Sunny-Sivan-Sevilla · <b>FAccT 2026</b>                 | 자동 자격 심사 설명이 법적 근거와 일치하는지 검증. <b>규정 본문에서 파생된 자격 요건의 구조화된 온톨로지</b> + 규칙 추출 파이프라인 + 솔버 기반 추론 계층                                                  | <b>★ 가장 가까운 선행연구</b> (6.3 참조)<br>(정정: <i>LLM+Z3/Prolog-directed symbolic prompting</i> 은 초록 미확인 — 본문 확인 필요) |
| <i>From Legal Text to Executable Decision Models</i> (2604.17153)<br>David Graus                                                                 | 네덜란드 환경계획법 데이터셋(지방정부 Omgevingsloket 실제 의사결정 모델). 의도/산출물 제약이 기준선 대비 <b>37~54% 유사성 향상</b>                                                        | 평가 방법론<br><b>✗ 정정: EU 규정-AI Act</b><br><b>아님</b> (검색 요약 오류였음)                                               |

### 6.3 ★ 신규성 위치 — 가장 가까운 선행연구와의 차이

"아무도 안 했다"고 주장하지 않는다. 가장 가까운 연구를 먼저 제시하고, 무엇이 다른지 밝힌다.

#### 가장 가까운 선행연구 2편

- 공공 자격심사 (FAccT 2026): 규정 → 자격요건 온톨로지 → 기관 결정의 설명이 법에 맞는지 검증
- 통신 소비자보호규약 (2506.08899): 소비자보호 규약 → deontic 규칙 형식화

본 연구와 다른 네 가지

| 축     | 선행연구               | 본 연구                                    |
|-------|--------------------|-----------------------------------------|
| ① 문서  | 법령·공공규정 (단일 권위 문서) | 상업 약관·이용조건·FAQ — 조건이 여러 문서·여러 앱에 흩어져 있음 |
| ② 사용자 | 기관·감사자·정책 담당       | 개인 소비자 본인                               |
| ③ 목적  | 결정의 정당성 사후 검증      | 실행 실패의 사전 진단                            |
| ④ 출력  | 준수/위반 판정           | 미충족 항목 + 해결 경로(앱 내 조치 가능 여부 포함)         |

핵심 차이는 ①과 ④다. 법령은 한 문서에 모여 있지만 약관·이용조건은 흩어져 있고, 그래서 "조건을 모으는 것" 자체가 과제가 된다. 그리고 우리는 판정에서 멈추지 않고 "그래서 지금 어디로 가야 하는가" 까지 출력한다.

## 7. 인터페이스 계약 ★ 오늘 안에 고정

이 3개가 고정되어야 세 사람이 서로 기다리지 않고 동시에 작업한다.

## C1. 조건 트리 스키마 (현찬 생산 → 팀원 소비)

```
{
  "schema_version": "1.0",
  "goal_id": "overseas_payment_online",
  "goal_label": "해외 온라인 결제",
  "aliases": ["해외결제가 안돼요", "해외 구독 결제 실패", "직구 결제가 안 돼"],
  "domain": "card",
  "logic": "ALL",
  "conditions": [
    {
      "id": "c_overseas_block_online",
      "label": "해외거래정지(온라인)가 해제되어 있어야 합니다",
      "category": "setting",
      "predicate": { "subject": "card.overseas_block_online", "op": "eq", "value": false },
      "severity": "blocking",
      "remedy": {
        "actionable_in_app": true,
        "channels": ["app:KB Pay", "web:홈페이지", "callcenter:1588-1688", "branch:영업점"],
        "primary_path": "KB Pay > 해외이용·송금 > 해외이용서비스 > 해외거래정지 등록·해제",
        "note": "거래유형(온라인/오프라인/현금)·지역별 개별 설정"
      },
      "evidence": {
        "source_title": "KB국민카드 해외이용 FAQ",
        "url": "https://m.kbcard.com/CXHIASVCD0032.cms",
        "quote": "해외거래정지를 등록했는지 확인",
        "collected_at": "2026-07-28",
        "confidence": "high"
      }
    },
    {
      "id": "c_card_expiry",
      "label": "결제 시점에 카드 유효기한이 남아 있어야 합니다",
      "category": "temporal",
      "predicate": {
        "subject": "card.expiry_date",
        "op": "date_after",
        "value": { "now_plus_days": 0 }
      },
      "severity": "blocking",
      "remedy": { "actionable_in_app": false, "channel": "reissue", "path": "카드 재발급" },
      "evidence": { "source_title": "...", "url": "...", "quote": "해외 체류 기간 동안 만료되지 않아야 함",
        "collected_at": "2026-07-28", "confidence": "medium" }
    },
    {
      "id": "c_limit_single_merchant",
      "label": "1회 가맹점 이용한도 내여야 합니다 (체크카드 600만원 상당 USD)",
      "category": "limit",
      "predicate": { "subject": "context.amount_krw", "op": "lte", "value": 6000000 },
      "severity": "blocking",
      "remedy": { "actionable_in_app": true, "channel": "app", "path": "한도 조정" },
      "evidence": { "source_title": "KB국민카드 해외이용 FAQ", "url": "https://m.kbcard.com/CXHIASVCD0032.cms",
        "quote": "가맹점이용 1회: 600만원 상당 USD", "collected_at": "2026-07-28", "confidence": "high" }
    }
  ],
  "source_meta": { "collected_at": "2026-07-28", "extractor_version": "0.1.0", "source_count": 6 }
}
```

위는 7개 조건 중 3개만 발췌한 예시다. 실제 트리에는 DCC 차단·뒷면 서명·영문명 일치·T&E 한도가 함께 들어간다. c\_card\_expiry 의 confidence: "medium" — 원문은 "해외 체류 기간 동안" 이라 오프라인 체류를 전제하는데, 온라인 결제 목표에서는 "결제 시점 유효"로 해석해 옮긴 것이다. 해석이 개입한 조건은 신뢰도를 낮춰 표시한다.

op 세트 (팀원이 구현할 전부)

| 분류 | op                          | 비고                             |
|----|-----------------------------|--------------------------------|
| 동등 | eq neq in not_in            |                                |
| 수치 | gte lte gt lt               |                                |
| 존재 | exists not_exists           |                                |
| 시간 | date_after date_before      | value에 날짜 또는 {"ref": ...}      |
| 시간 | within_days not_within_days | {"days": 20} — 기준일로부터          |
| 횟수 | count_lte count_gte         | {"days": 20, "n": 0} — 기간 내 횟수 |

value 표현

- 리터럴: false , 6000000 , "2027-05"
- 참조: { "ref": "context.travel\_end\_date" }
- 상대시간: { "now\_plus\_days": 7 }

설계 의도 (★ 이게 우리 철학을 데이터에 박아넣는 부분)

| 필드                       | 의도                                                                         |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| evidence 필수              | 근거 없는 조건은 트리에 들어갈 수 없다 → 근거 표시율 100%가 구조적으로 보장                             |
| evidence.confidence      | 추출 신뢰도. low 면 화면에서 "검토 필요"로 표시 → 모르는 걸 아는 척하지 않음                           |
| remedy.actionable_in_app | 앱에서 못 고치는 것을 데이터로 구분. 안심차단이 false — 우리 핵심 인사이트를 스키마에 박음                    |
| category                 | setting / document / limit / temporal / eligibility — 화면 그룹핑 + 추출 프롬프트 가이드 |
| predicate                | LLM이 만들고 규칙 엔진이 평가한다. LLM은 평가에 관여하지 않음                                     |
| severity                 | blocking(막힘) / warning(주의)                                                 |

## C2. 사용자 상태 프로파일 (팀원 정의, 데모용 가상)

```
{
  "profile_id": "demo_overseas_blocked",
  "card": {
    "overseas_block_online": true,
    "dcc_block": true,
    "signature": true,
    "name_matches_passport": true,
    "expiry_date": "2029-05-31",
    "type": "debit"
  },
  "account": {
    "nonface_open_block": null,
    "id_scan_quality": "pass",
    "phone_auth": "pass"
  },
  "context": { "amount_krw": 32000, "travel_end_date": null }
}
```

- 알 수 없는 값은 `null` → 판정에서 `unknown` 으로 분류. 추측 금지

## C3. 판정 결과 (팀원 생산 → 화면 소비)

```
{
  "goal_id": "overseas_payment_online",
  "verdict": "blocked",
  "unmet": [
    { "id": "c_overseas_block_online", "label": "해외거래정지(온라인) 해제 필요",
      "severity": "blocking", "remedy": { "actionable_in_app": true, "...": "..." }, "evidence": { "...": "..." } },
    { "id": "c_dcc_block", "label": "해외원화결제 차단 해제 필요",
      "severity": "blocking", "remedy": { "actionable_in_app": true, "...": "..." }, "evidence": { "...": "..." } }
  ],
  "met": [
    { "id": "c_card_signature", "label": "카드 뒷면 서명" },
    { "id": "c_limit_single_merchant", "label": "1회 가맹점 이용한도" }
  ],
  "unknown": [
    { "id": "c_name_matches_passport", "label": "카드-여권 영문명 일치", "reason": "여권 정보 미보유" }
  ],
  "low_confidence": [
    { "id": "c_card_expiry", "label": "결제 시점 유효기한", "reason": "원문이 '해외 체류 기간' 기준이라 해석 개입" }
  ],
  "engine_version": "1.0.0",
  "tree_collected_at": "2026-07-28",
  "evaluated_at": "2026-07-29T10:00:00"
}
```

- `unknown` 필수 — 모르는 건 모른다고 한다
- `low_confidence` — 추출 신뢰도가 낮은 조건을 분리 표시
- LLM 설명문은 이 JSON을 입력받아 별도 생성. 판정 결과를 바꾸지 못한다

## 8. 작업 분해와 역할 분담

### 8.1 배분 원칙

| 담당     | 성격               | 근거                                        |
|--------|------------------|-------------------------------------------|
| 현찬     | AI 코어 + 아키텍처 오너십 | 조건 추출·RAG는 현찬만 할 수 있는 영역                  |
| 팀원     | 검증·증거·문서         | 17장 기획서로 문서 역량 증명됨. 개발 역량 미검증 → 리스크 낮은 영역 |
| Claude | 코드 전반 + 표현       | 두 사람 시간을 안 쓰는 영역 흡수                       |

접점은 **C1/C2/C3 세 계약뿐**. 팀원 배치 의도는 "발표자료 담당"이 아니라 "**시스템이 제대로 돈다는 것을 증명하는 담당**" — 그 결과가 실현가능성 15점 + 기술적정성 20점의 증거가 된다.

### 8.2 현찬 — AI 코어

| ID | 작업                                       | 완료 기준                         |
|----|------------------------------------------|-------------------------------|
| A4 | 조건 추출 프롬프트 (directed symbolic prompting) | 문서 2~3개로 튜닝 후 확정              |
| A5 | 조건트리 2종 생성 (C1 준수)                       | evidence 100% + confidence 부여 |
| A7 | 목표 식별 + RAG 검색                           | 자연어 질의 → goal_id              |
| A8 | 미충족 사유 설명 생성                             | 근거 원문 밖 생성 0건                 |
| —  | <b>C1 최종 확정 · 전체 아키텍처 리뷰</b>             | 오너십                           |

### 8.3 팀원 — 검증·증거·문서

| ID  | 작업                     | 완료 기준                                                                                             |
|-----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B4  | 가상 프로파일 3~5종           | 시나리오별 대비 케이스(막힘/통과/불명)                                                                            |
| B6  | <b>결정론성 테스트</b>        | ★ 동일 입력 N회 일치율 100%                                                                               |
| B7  | 엣지 입력 테스트              | 빈 값·null·미지원 goal에서 크래시 0건                                                                        |
| B8  | 클린 설치 재현 기록            | 새 폴더에서 처음부터 성공                                                                                    |
| M 1 | <b>★ 수동 확인 시간 실측</b>   | 사람이 조건 7개 직접 확인하는 데 걸리는 시간 (스톱워치). <b>측정 시점의 수동 라벨 7개 기준</b> — 이후 자동 추출로 11개가 되었으므로 실제 부담은 이보다 크다 |
| D2  | 기술설명서 완성 (Claude 초안 위) | 배점 6항목 대응                                                                                         |
| —   | 본선 발표 준비 (9/2)         | 예선 통과 시                                                                                           |



B4·B6·B7·M1은 판정 엔진과 독립적으로 즉시 착수 가능 → 7/28부터 일이 있다.

### 8.4 Claude

A1~A3 수집·청킹 / B1~B3 스키마·평가기·판정 엔진 / B5 API / A6 정확도 측정 도구 / D1 데모 화면 / D2 기술설명서 초안 / D3 선행연구 6편 원문 검증 / D4 제출 요건 대조

### 8.5 ⚠ AI 도구 사용 기록 (참가신청서 필수)

| 구분       | 도구                       | 반영 정도(잠정) |
|----------|--------------------------|-----------|
| 아이디어 발굴  | Claude                   | 일부 반영     |
| 정보수집     | Claude                   | 대부분 활용    |
| 데이터 분석   | OpenAI API (추출 파이프라인)    | 대부분 활용    |
| 코드작성·디버깅 | Claude, <b>Codex(팀원)</b> | 대부분 활용    |
| 문서작성     | Claude                   | 대부분 활용    |
| 이미지 제작   | 없음 (CSS 자작)              | —         |
| 발표자료 제작  | Claude 초안 + 팀원           | 일부 반영     |

숨기는 게 아니라 밝히는 구조다. 진행하며 기록하고 8/2에 확정.

## 9. 7일 일정

| 날짜      | 현찬 (AI 코어)      | 팀원 (검증·문서)                   | Claude (코드·표현)           |
|---------|-----------------|------------------------------|--------------------------|
| 7/27(월) | C1 확정 · 아키텍처 리뷰 | C1 리뷰 · B4 프로필 설계 · M1 시간 실측 | A1 수집 리스트 · D1 화면 골격     |
| 7/28(화) | A4 추출 프롬프트      | B6 결정론성 스크립트                 | A2 수집 · B1·B2            |
| 7/29(수) | A5 조건트리 2종      | B4 완료 · B7 엣지                | A3 청킹 · B3 판정엔진 · B5 API |
| 7/30(목) | A7 목표 식별 + RAG  | B6 실행 → 일치율 측정               | 화면-API 연결 · D2 초안        |
| 7/31(금) | A8 설명 생성 · 통합   | B8 클린설치 재현                   | A6 측정도구 · D3 논문 검증       |
| 8/1(토)  | 데모 영상 · 백업 캡처   | 기술설명서 완성 + 발표 준비             | 문서 교정                    |
| 8/2(일)  | 서류 서명 (2인분)     | zip 패키징                      | D4 요건대조 → 제출             |
| 8/3(월)  | —               | —                            | 예비일 (작업일 아님)             |

## 규율

- 문서에 쓴 기능은 반드시 실제로 만든다. 설명-실물 불일치가 최다 탈락 사유
- 범위 확대 금지. 안 되면 시나리오 1개로 줄인다
- GitHub 제출 시 8/2 이후 커밋 금지 (접수기간 이후 수정 이력 확인 시 심사 제외) → zip 동봉 권장

## 10. 평가 지표 — 측정 가능한 것만

| 지표         | 측정 방법                                                                          | 담당        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 결정론성       | 동일 입력 N회 → 출력 일치율 (목표 100%)                                                    | 팀원 B6     |
| 근거 표시율     | 판정 중 evidence 링크 비율 (구조적으로 100%)                                               | Claude B1 |
| 조건 추출 정확도  | 수동 라벨 20~30건 대비 정밀도/재현율                                                        | 현찬 A6     |
| 설명 충실도     | 근거 원문 밖 문장 생성 건수 (목표 0)                                                        | 현찬 A8     |
| ★ 탐색 시간 대비 | 사람이 조건 7개를 직접 확인하는 시간(실측, 326초) vs 판정 응답 시간. 7개는 측정 당시 수동 라벨 기준이며 자동 추출본은 11개다 | 팀원 M1     |
| 응답 시간      | 입력→결과                                                                          | 팀원        |

★ 탐색 시간 대비가 활용 가능성 15점의 정량 근거다. 추정치가 아니라 우리가 스톱워치로 잰 실측이라 반박이 안 된다. ✕ 쓰지 않는다: 민원 감소율·상담 해결률·이탈률 개선 등 측정한 적 없는 숫자

## 11. 데이터 수집 규율 (서약서 준수)

서약서: "AI 모델 및 데이터 활용 시 관련 법령 및 윤리 기준 준수, 외부 도구의 이용약관·라이선스·저작권 정책 준수"  
— 위반 시 실격 사유

- ☐ robots.txt 확인 후 허용 경로만
- ☐ 요청 간격 1초 이상, 전체 순회 금지 (URL 리스트 지정 방식)
- ☐ 로그인 뒤 개인화 페이지 수집 금지 (공시·안내 페이지만)
- ☐ 원문 재배포 금지 → 스니펫 + 출처 URL만 표시
- ☐ 수집 일시 기록 → "2026-07-28 기준" 명시
- ☐ 기술설명서에 수집 범위·방법 명시 (숨기면 감점, 밝히면 신뢰)
- ☐ 외부 이미지 0개 — 시각 요소는 CSS 자작 (저작권 실격 방지)

---

## 12. 한계 (먼저 쓴다)

---

1. 실제 앱 상태 조회 불가 → **가상 프로필로 판정 로직 실증** (조건 추출·근거는 실제)
  2. 수집 범위 2개 도메인 (전 상품 커버 아님)
  3. 약관 오픈 API 부재 → 수집 의존, 개정 감지 수동 트리거
  4. 조건 추출 정확도는 소규모 수동 라벨 기준 (대규모 벤치마크 아님)
  5. 딥링크 실제 연결 불가 → 경로 안내 화면으로 대체
  6. **안심차단 상태에서 앱이 표시하는 실제 문구 미확인** (검증 목적 활성화 불가 — 해제에 영업점 방문 필요)
  7. **문제 발생 빈도의 정량 통계 없음** — 안심차단 가입자 수 등 미공개. 그래서 특정 원인이 아니라 **"원인이 흩어져 있다는 구조"** 를 문제로 정의함
  8. 고령층 관련 서술은 추정
-

### 13. 예상 질문 방어

| 유형  | 질문                             | 답                                                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 경계  | "그거 저희가 내부에서 만들면 되는 거 아닌가요?"   | 네, KB가 만드셔야 합니다. 저희가 제안하는 건 서비스가 아니라 <b>방법론과 자산</b> 입니다. 조건 트리는 한 번 만들면 앱·챗봇·상담원 화면에 모두 재사용됩니다.                                                               |
| 경계  | "이 문제 겪는 사람이 몇 명인가요?"          | 특정 원인의 빈도 통계는 공개돼 있지 않습니다. 그래서 저희는 <b>한 가지 원인이 아니라 "원인이 흩어져 있다는 구조"</b> 를 문제로 잡았습니다. 해외결제는 저희가 KB 공개문서에서 자동 추출한 조건만 11개인데 화면엔 2개만 보입니다 — 이건 빈도와 무관한 구조 문제입니다. |
| 차별화 | "저희 AI 상담 챗봇이 이미 안내하는데요?"      | 챗봇은 <b>방법</b> 을 답합니다. 저희는 <b>상태</b> 를 판정합니다. 챗봇은 고객이 무엇을 커뤠는지 모르므로 "이제 다 됐나요?"에 답할 수 없습니다.                                                                    |
| 차별화 | "1회 약관 분류기, 6회 KB:OT와 뭐가 다르죠?" | 그 팀들은 약관을 <b>사람에게 설명</b> 했습니다. 저희는 약관을 <b>기계가 판정할 수 있는 규칙</b> 으로 바꿉니다. 출력이 문장이 아니라 참/거짓과 근거 조항입니다.                                                            |
| 차별화 | "4회 비대면 본인확인 팀과 겹치지 않나요?"      | 그 팀은 신분증 <b>이미지</b> 를 다뤘습니다. 저희는 이미지를 건드리지 않습니다. <b>촬영이 문제가 아니었던 경우</b> 를 찾는 게 저희 영역입니다.                                                                      |
| 경계  | "앱 전체 메뉴를 커버하나요?"              | 아니요. 2개 목표만 실증했습니다. 약관 문서만 추가하면 확장되는 구조입니다. <b>커버리지를 과장하지 않는 것이 설계 원칙</b> 입니다.                                                                                |
| 약점  | "실제 앱 상태를 어떻게 읽죠?"             | 못 읽습니다. 내부 API 연동이 전제입니다. <b>가상 프로필로 판정 로직을 실증</b> 했고, 조건 추출과 근거는 실제 문서입니다.                                                                                   |
| 약점  | "LLM이 조건을 잘못 뽑으면요?"            | 그래서 <b>판정은 LLM이 하지 않습니다</b> . 추출 조건에 근거 원문이 붙어 사람이 검증할 수 있고, 신뢰도가 낮으면 low_confidence 로 분리 표시합니다. 판정은 결정론적 엔진이 하며 동일 입력 N회 일치율을 측정해 제출합니다.                     |
| 약점  | "약관이 개정되면요?"                   | 조건마다 수집 일시를 기록합니다. 재수집이 자동이라 재실행하면 갱신됩니다. 다만 <b>개정 감지는 현재 수동 트리거</b> 이며 한계에 적었습니다.                                                                            |

### 부록 A. 근거 검증 대장 ★

이 문서의 모든 사실 주장과 그 검증 상태. 등급이 추정 인 것은 본문에서도 추정으로만 서술한다. 검증 기준일: 2026-07-27

## A.1 KB 공식 근거

| #  | 주장                                                                                              | 출처                                      | 확인 방법                           | 등급           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 1  | 안심차단 해제는 영업점에서만 가능                                                                              | KB 보안센터 ><br>안심보안서비스 > 비대면<br>계좌개설 안심차단 | 원문 화면 직접<br>확인                  | ✓ 1차         |
| 2  | 안심차단 은행·저축은행·농수신협·새마을금고·산림조합·<br>우체국 동시 적용                                                      | 동일                                      | 원문                              | ✓ 1차         |
| 3  | 안심차단 상태 고지 연 2회 / 한국신용정보원 조회                                                                    | 동일                                      | 원문                              | ✓ 1차         |
| 4  | 적용 계좌에 외화·증권사 제휴 연계계좌·골드투자통장 포함                                                                 | 동일                                      | 원문                              | ✓ 1차         |
| 5  | 안심차단이 보이스피싱 예방 목적                                                                               | KB의 생각 카드뉴스 제목                          | 페이지 제목                          | ✓ 1차         |
| 6  | 해외결제 조건: 뒷면 서명·여권 영문명 일치·유효기한                                                                   | KB국민카드 해외이용<br>안내/FAQ                   | 페이지 확인                          | ✓ 1차         |
| 7  | 체크카드 한도 — 현금인출 1회 100만·1일 600만·월<br>2,000만 / 가맹점 1회·1일 600만·월은 회원별 한도 / T&E<br>누적 600만 (상당 USD) | 동일                                      | 페이지 확인 (초판<br>요약 오류 → 정정<br>완료) | ✓ 1차         |
| 8  | 해외거래정지 해제 채널 = 홈페이지·KB Pay·고객센터<br>(1588-1688)·영업점                                              | 동일                                      | 페이지 확인                          | ✓ 1차         |
| 9  | DCC 추가 수수료 약 3~8%                                                                               | 동일                                      | 페이지 확인                          | ✓ 1차         |
| 10 | KB Pay 화면에 정지범위 2종만 노출, 각각 해제해야 결제<br>가능                                                        | 현찬 실측 2026-07-27                        | 본인 계정 실측                        | ✓ 1차<br>실측   |
| 11 | 쿠폰함·해외거래정지 둘 다 검색으로 도달 (메뉴 탐색 실패<br>2/2)                                                        | 현찬 실측                                   | 본인 실측                           | ✓ 1차<br>실측   |
| 12 | "해외결제 안돼요" 검색 시 FAQ 노출되나 일반론뿐                                                                   | 현찬 실측                                   | 본인 실측                           | ✓ 1차<br>실측   |
| 13 | KB 2026 하반기 목표로 AI 상담 에이전트 구축 중                                                                 | 전자신문 2026-03-26                         | 기사                              | ✓ 2차<br>(언론) |
| 14 | 대상 = 금융감독원상 / 본선이 기후금융 국제컨퍼런스 연계                                                                | 전자신문·데일리비즈온                             | 기사                              | ✓ 2차<br>(언론) |
| 15 | 공식 앱 대신 개인 블로그가 해제 방법을 설명                                                                       | 검색 결과 다수                                | 검색                              | ⚠<br>정황      |

## A.2 역대 과제 대조 (전수 재대조 완료)

| 주장                                                    | 확인                        |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| 7회 소비자보호 2팀(금융분쟁 민원작성·권익보호 에이전트) 입상 실패                | ✓ 과제일람 PDF에서 '본선진출' 그룹 확인 |
| 7회 소상공인 2팀(꿀벌비서·AI-GROW) 입상 실패                        | ✓ 동일                      |
| 7회 깨비 할머니 통장 입상                                       | ✓ '입상' 그룹                 |
| 6회 KB:OT·Kard·Toon·WAY 입상                             | ✓                         |
| 5회 KB DocSearch·깨.깨?깨! 입상 / Katering 특별상              | ✓                         |
| 4회 KB Sallow·LiivAssist 입상 / GAN 비대면 본인확인 본선진출(입상 아님) | ✓                         |
| 3회 LiivBERT·SPAM멈춰·피싱탐지 2팀 입상                         | ✓                         |
| 2회 청각장애인·아이트래킹 약관동의 입상                                | ✓                         |
| 1회 약관 자동 분류기 입상 / 유사도 답변 본선진출                         | ✓                         |
| "실행 실패 원인 판정" 과제 7개년 0건                               | ✓ 70여 팀 전수 대조             |

## A.3 선행연구 (12편 전수)

| 구분                                       | 편수 | 상태                          |
|------------------------------------------|----|-----------------------------|
| 재활용 6편 (Gao·Zhou·Wang·Kalra·Landolsi·Li) | 6  | ✓ arXiv 원문 대조 완료            |
| 신규 계보 6편                                 | 6  | ✓ arXiv 원문 대조 완료 (3건 서술 정정) |
| 폐기 4편 (Shin·Vaishnav·CaseGPT·LawPal)     | 4  | 도메인 불일치로 미사용                |

### 정정 이력

- Shin et al.: "시사한다" → "입증했다" 로 강화 인용되어 있었음 → 폐기
- Trustworthy Legal AI: "typed schema(actors/actions/conditions/deontic)" 초록 미확인 → **L4L 4단계**로 정정
- Neuro-Symbolic Public-Sector: "LLM+Z3/Prolog-directed symbolic prompting" 초록 미확인 → 자격심사 설명 검증으로 정정
- From Legal Text to Executable: "EU 규정·AI Act" → **네덜란드 환경계획법**으로 정정

#### A.4 추정 (본문에서도 추정으로만 서술)

| 내용                       | 이유                                          |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| 고령층이 안심차단에 더 많이 걸릴 것     | 신청 비율 통계 미공개                                |
| 조건이 나쁜 사용자에게 문제가 더 심각할 것 | 정량 조사 없음                                    |
| 안심차단 상태에서 앱이 표시하는 문구     | 검증 목적 활성화 불가 (해제에 영업점 방문 필요)                |
| 문제 발생 빈도·규모              | 특정 원인별 통계 미공개 → 그래서 "빈도"가 아니라 "구조"를 문제로 정의함 |

#### A.5 검증 원칙 (앞으로도 적용)

1. 검색 요약은 근거로 쓰지 않는다. 반드시 원문(arXiv abs 페이지·공식 안내 페이지)을 연다.
2. 인용은 원문 문장 그대로 옮기고, 요약할 때 강도를 올리지 않는다. ("시사한다"를 "입증했다"로 쓰지 않는다)
3. 등급이 추정·정황 인 것은 본문에서도 그 표현을 유지한다.
4. 수집 문서는 수집 일자를 함께 기록한다. 약관은 개정된다.

## 14. 오늘(7/27) 반드시 끝낼 것

- ☐ C1 스키마 확정 (본 문서 7장 그대로 채택 여부 결정)
- ☐ 서비스명·팀명 확정 (회원가입 팀명 = 참가신청서 팀명)
- ☐ 리포지토리 생성 + 폴더 구조
- ☐ A1 수집 URL 리스트 초안
- ☒ M1 수동 확인 시간 실측 (스톱워치로 조건 7개 확인 → 326초)
- ☐ 팀원에게 서약서·개인정보동의서 양식 전달 (공식자료/양식/, 2인분 개별 서명)